APPRENTISSAGE D'UNE STRATÉGIE D'ATTAQUE CONTRE UN VÉHICULE AUTONOME

Utiliser un algorithme d'apprentissage par renforcement basé sur des règles, en particulier un Learning Classifier System (LCS) comme XCS, pour détecter automatiquement des vulnérabilités dans un simulateur de voiture autonome.

FAIT PAR

- Rabah OUAFI, Massilia BEGHDAD et Saliha TABANI
- Encadré par Gauillaume HUTZLER
- En collaboration avec Witold KLAUDEL, Artur RATAJ, Hanna KLAUDEL et Franck POMMEREAU

INTRODUCTION

Dans le contexte des véhicules autonomes, un enjeu central est la résilience face aux cyber-attaques, qui pourraient compromettre la sécurité des usagers. Ces systèmes embarquent une architecture complexe, composée de dizaines de modules interconnectés, à la fois matériels et logiciels, dont le bon fonctionnement conditionne les capacités de perception, de décision et d'action du véhicule. nous proposons d'utiliser une approche basée sur les Learning Classifier Systems (LCS) qui combine apprentissage par renforcement et évolution génétique.

LES ALGO LCS

Les systèmes de classification d'apprentissage sont des méthodes d'apprentissage automatique basées sur des règles, qui combinent un mécanisme d'apprentissage avec un algorithme génétique. Ils visent à apprendre un ensemble de règles contextuelles permettant de modéliser, classifier ou prédire des comportements complexes en décomposant l'espace de solution en sous-parties plus simples.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

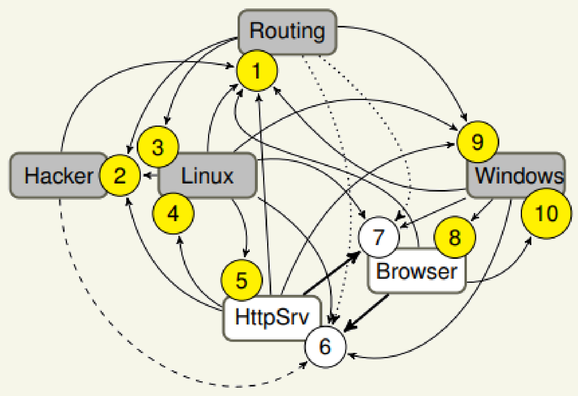
1. Perception de l'état courant du système
2. Sélection des règles dont les conditions s'appliquent
3. Choix d'une action (souvent avec stratégie ε-greedy)
4. Exécution de l'action sur l'environnement
5. Réception d'une récompense
6. Mise à jour des règles impliquées
7. Évolution : de nouvelles règles peuvent être générées par algorithme génétique

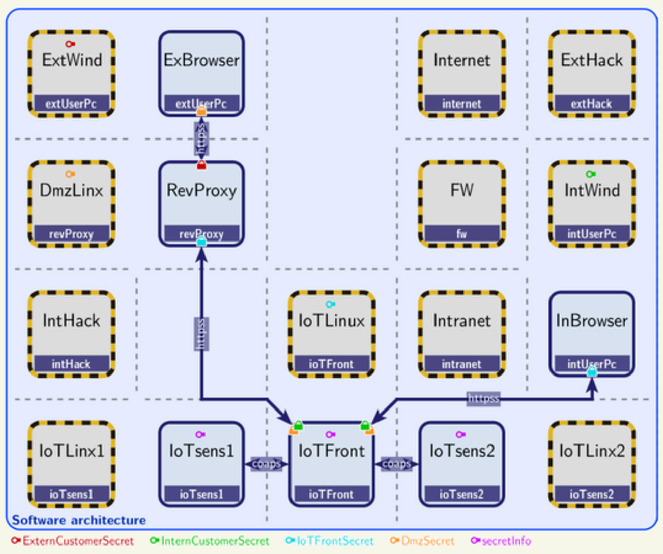
POURQUOI ET QUEL ALGO LCS UTILISER

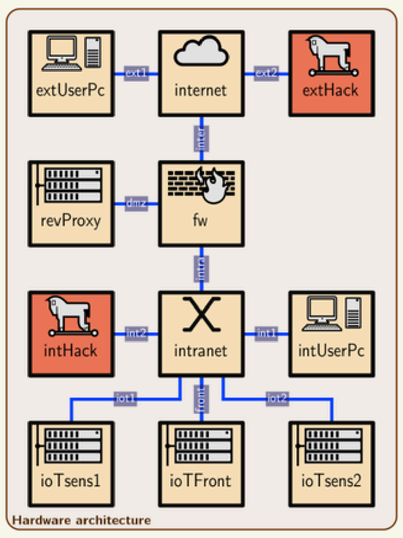
L'utilisation des LCS se justifie par leur capacité à apprendre des règles interprétables, ce qui est essentiel pour comprendre les stratégies d'attaque découvertes. les LCS sont particulièrement bien adaptés aux espaces d'états partiels ou très vastes, comme c'est le cas dans un véhicule autonome composé de dizaines de modules interconnectés. Parmi les différentes variantes existantes, nous avons choisi d'utiliser XCS pour sa facilité d'implémentation sous python, mais aussi pour sa capacité à favoriser les règles précises et utiles, tout en conservant une généralisation efficace.

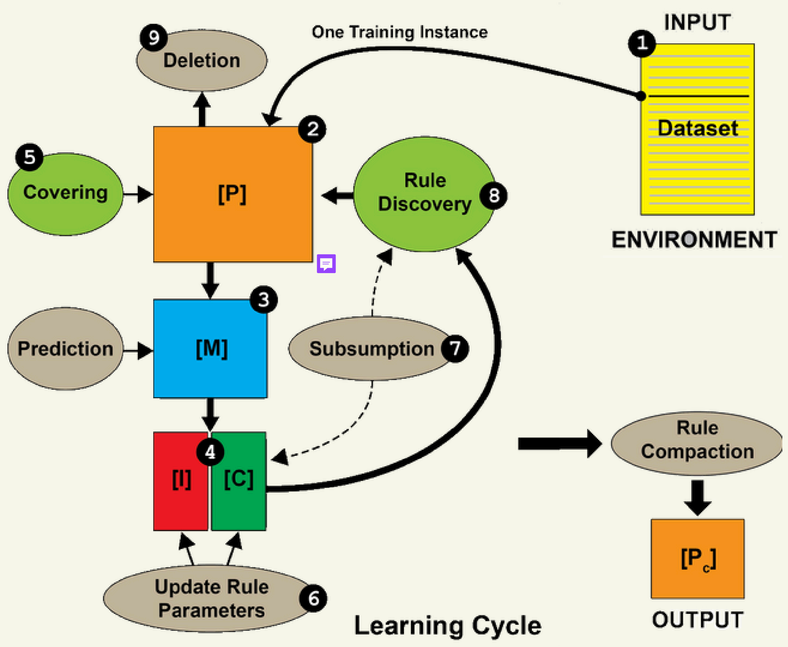
SIMULATION DE VOITURE AUTONOME

Un simulateur a été développé en Python pour modéliser ces interactions, ainsi que la propagation de défaillances entre modules. Afin d'identifier automatiquement les vulnérabilités du système.





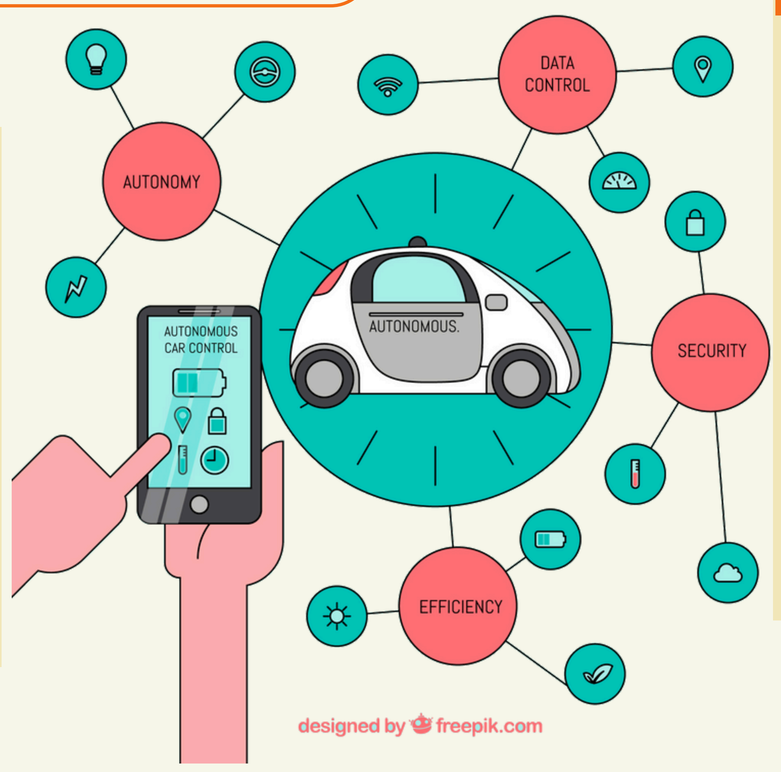




PRINCIPALES VARIANTES DE LCS

- CS-1 (1978) : système initial basé sur mémoire et apprentissage.
- XCS (Wilson, 1995) : version la plus utilisée aujourd'hui, où le fitness dépend de la précision de prédiction.
- XCSF : extension pour l'approximation de fonctions (sorties continues).
- ACS (Anticipatory Classifier System) : ajoute une modélisation prédictive de l'environnement.
- UCS : version supervisée (classification supervisée plutôt que renforcement).

ATTENTES DU PROJET

Le projet vise à explorer l'utilisation des Learning Classifier Systems (LCS), et plus précisément XCS, pour :

- Apprendre automatiquement des stratégies d'attaque efficaces contre une architecture de véhicule autonome simulée.
- Identifier des vulnérabilités potentielles dans l'agencement et le fonctionnement des modules.
- Offrir une alternative au Q-learning, plus scalable et plus interprétable, dans des environnements complexes à grande échelle.
- Fournir un cadre expérimental permettant d'évaluer la robustesse du système face à différents scénarios d'attaque.